

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE MATEMÁTICA
ECUACIONES DIFERENCIALES
II SEMESTRE DE 2001
PUNTAJE MAX: 32

SOLUCIÓN DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL

1. Hallar la ecuación diferencial cuya solución general es $y = c_1(x - c_2)^2$, con c_1, c_2 constantes. (3 puntos)

Solución:

$$y = c_1(x - c_2)^2 \Rightarrow y' = 2c_1(x - c_2) \quad (1)$$

$$\Rightarrow y'' = 2c_1, \text{ por lo que } c_1 = \frac{y''}{2} \quad (2)$$

Sustituyendo (2) en (1) se tiene que: $y' = 2 \frac{y''}{2} (x - c_2)$, despejando c_2 , $c_2 = -\frac{y'}{y''} + x$

Sustituyendo c_1 y c_2 en la ecuación original se tiene que:

$$y = \frac{y''}{2} \left(x + \frac{y'}{y''} - x \right)^2 = \frac{y''}{2} \left(\frac{y'}{y''} \right)^2. \text{ Haciendo las simplificaciones correspondientes se concluye que } 2y \cdot y'' = (y')^2$$

2. Resuelva la siguiente ecuación diferencial $(3x^2 - y^2)dy - 2xydx = 0$. (5 puntos)

Solución:

En este caso $M = -2xy$; $N = 3x^2 - y^2$.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -2x; \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 6x, \text{ por lo que no es exacta}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = -8x, \text{ por lo que } \frac{-1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{-1}{-2xy} \cdot -8x = \frac{-4}{y}$$

$$\text{Factor integrante: } u(y) = e^{-4 \int \frac{dy}{y}} = e^{-4 \ln y} = y^{-4}$$

Multiplicando la ecuación original por $u(y)$ se tiene:

$$\left(\frac{3x^2}{y^4} - \frac{1}{y^2}\right)dy - \frac{2x}{y^3}dx = 0, \text{ la cual se puede verificar que es exacta.}$$

Por lo que existe $f(x, y) = c$ tal que $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-2x}{y^3}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{3x^2}{y^4} - \frac{1}{y^2}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-2x}{y^3} \Rightarrow f(x, y) = \frac{-x^2}{y^3} + g(y)$$

Pero $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{3x^2}{y^4} + g'(y) = \frac{3x^2}{y^4} - \frac{1}{y^2}$, o sea que $g'(y) = -\frac{1}{y^2}$

$$g'(y) = -\frac{1}{y^2} \Rightarrow g(y) = \frac{1}{y}$$

Respuesta: $c = \frac{-x^2}{y^3} + \frac{1}{y}$

3. Resuelva la ecuación diferencial $e^{-2x}y' - ye^{-2x} = y^3$. (5 puntos)

Solución:

$$e^{-2x}y' - ye^{-2x} = y^3 \Rightarrow y' - y = e^{2x}y^3$$

$$\Rightarrow y^{-3}y' - y^{-2} = e^{2x} \quad (1)$$

Sea $z = y^{-2} \Rightarrow z' = -2y^{-3}y'$, de donde $\frac{-z'}{2} = y^{-3}y'$ (2)

Sustituyendo (2) en (1)

$$y^{-3}y' - y^{-2} = e^{2x} \Rightarrow \frac{-z'}{2} - z = e^{2x}, \text{ simplificando } z' + 2z = -2e^{2x}, \text{ factor integrante } e^{2x}, \text{ de donde:}$$

$$z' + 2z = -2e^{2x} \Rightarrow z'e^{2x} + 2e^{2x}z = -2e^{4x}$$

$$\Rightarrow (z \cdot e^{2x})' = -2e^{4x}$$

$$\Rightarrow z \cdot e^{2x} = \frac{-1}{2}e^{4x} + c$$

$$\Rightarrow z = \frac{-1}{2}e^{2x} + ce^{-2x}; z = y^{-2}$$

$$\therefore y^{-2} = \frac{-1}{2}e^{2x} + ce^{-2x}$$

4. Considere la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{y - xy^2}{x + x^2y}$

Verifique que el cambio de variable $y = z \cdot x^{-1}$ transforma la ecuación anterior en una ecuación diferencial de variables separables y resuelva dicha ecuación. (5 puntos)

Solución:

$y = zx^{-1} \Rightarrow y' = z'x^{-1} - zx^{-2}$, haciendo los cambios correspondientes en la ecuación original:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{y - xy^2}{x + x^2y} \Rightarrow z'x^{-1} - zx^{-2} = \frac{zx^{-1} - xz^2x^{-2}}{x + x^2zx^{-1}} \\ &\Rightarrow z'x^{-1} = \frac{zx^{-1} - z^2x^{-1}}{x + xz} + zx^{-2} \\ &\Rightarrow z'x^{-1} = \frac{zx^{-1} - z^2x^{-1} + zx^{-1} + z^2x^{-1}}{x + zx} \\ &\Rightarrow z'x^{-1} = \frac{2zx^{-1}}{x(1+z)} \\ &\Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{2z}{x(1+z)} \\ &\Rightarrow \frac{(1+z)dz}{2z} = \frac{dx}{x} \\ &\Rightarrow \left(\frac{1}{2z} + \frac{1}{2} dz \right) = \frac{dx}{x} \\ &\Rightarrow \frac{1}{2} \ln|z| + \frac{1}{2} z = \ln|x| + c_1 \\ &\Rightarrow \ln|z| + z = \ln|x| + 2c_1 \\ &\Rightarrow z = -\ln|z| + 2\ln|x| + 2c_1 \\ &\Rightarrow z = \ln\left(\frac{x^2}{z}\right) + c, \text{ donde } c = 2c_1 \\ &\Rightarrow yx = \ln\left(\frac{x^2}{yx}\right) + c \\ &\Rightarrow yx = \ln\left(\frac{x}{y}\right) + c \\ \text{Por lo que: } y &= \frac{1}{x} \ln\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{c}{x} \end{aligned}$$

5. Resuelva la siguiente ecuación diferencial: (4 puntos)

$$y \cdot y'' = y' + (y')^2$$

Solución:

Haciendo $v = y'$, se obtiene

$$y v' = v + v^2, \quad v' = \frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot y' = \frac{dv}{dy} \cdot v$$

$$\Rightarrow y \cdot v \cdot \frac{dv}{dy} = v + v^2, \text{ si } v \neq 0$$

$$\Rightarrow y \frac{dv}{dy} = 1 + v$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{1+v} = \frac{dy}{y}$$

$$\Rightarrow \ln(1+v) = \ln(cy)$$

$$\Rightarrow 1+v = cy$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = cy - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{cy-1} = dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{c} \ln|cy-1| = x + k$$

6. Encuentre los valores de n y m para que $x^n y^m$ sea un factor integrante de

$$y^2 dx + (xy - x^3) dy = 0$$

y verifique para los valores obtenidos, que efectivamente es exacta. (4 puntos)

Solución:

$$y^2 dx + (xy - x^3) dy = 0$$

$$(x^n y^{m+2}) dx + (x^{n+1} y^{m+1} - x^{n+3} y^m) dy = 0$$

Para que la ecuación diferencial resultante sea exacta debe cumplirse:

$$(m+2)x^n y^{m+1} = (n+1)x^n y^{m+1} - (n+3)x^{n+2} y^m$$

$$\Rightarrow (m+2-n-1)x^n y^{m+1} = -(n+3)x^{n+2} y^m$$

$$\Rightarrow n+3=0; m-n+1=0, \text{ de donde se obtiene que } n=-3, m=-4$$

Así la ecuación tiene la forma: $(x^{-3} y^{-2}) dx + (x^{-2} y^{-3} - y^{-4}) dy = 0$

Sea $M = x^{-3}y^{-2}$, entonces $\frac{\partial M}{\partial y} = -2x^{-3}y^{-3}$

Sea $N = x^{-2}y^{-3} - y^{-4}$, entonces $\frac{\partial N}{\partial x} = -2x^{-3}y^{-3}$

R// Por lo que efectivamente la ecuación es exacta.

7. Un objeto cuyo peso es de 1000 libras se hunde en el agua empezando desde el reposo. La fuerza de resistencia está compuesta por dos fuerzas, una de flotación equivalente a 600 libras y otra que le opone el agua, la cual es proporcional a la velocidad instantánea, y es tal que cuando la velocidad es de 2 pies por segundo esta segunda fuerza es de 200 libras.
- Determine la velocidad a que se hunde el objeto en cualquier tiempo
 - Determine la posición del objeto en cualquier tiempo. (6 puntos)

Solución:

Como la fuerza de resistencia del agua es de 200 libras cuando la velocidad es de 2 pies por segundo, se tiene:

$$F_{r1} = kv \Rightarrow 200 = 2k, \text{ de donde } k = 100.$$

Por lo que el problema de valor inicial asociado es :

$$\begin{aligned} \frac{1000}{32} \frac{dv}{dt} &= 1000 - 600 - 100v \\ v(0) &= 0; x(0) = 0 \end{aligned}$$

Resolviendo la ecuación:

$$\frac{1000}{32} \frac{dv}{dt} = 1000 - 600 - 100v$$

$$\Rightarrow \frac{5}{16} \frac{dv}{dt} = 4 - v$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4-v} dv = \frac{16}{5} dt$$

$$\Rightarrow -\ln(4-v) = \frac{16}{5}t + c$$

$$\Rightarrow \ln(4-v) = \frac{-16}{5}t + c, \text{ de donde } 4-v = c \cdot e^{\frac{-16}{5}t}$$

$$\Rightarrow v(t) = 4 - ce^{\frac{-16}{5}t}, \text{ evaluando } v(0) = 0, \text{ se concluye que } v(t) = 4 - 4e^{\frac{-16}{5}t}.$$

Integrando la ecuación anterior y sustituyendo la condición $x(0) = 0$, se tiene que

$$x(t) = 4t + \frac{5}{4}e^{\frac{-16}{5}t} - \frac{5}{4}$$